

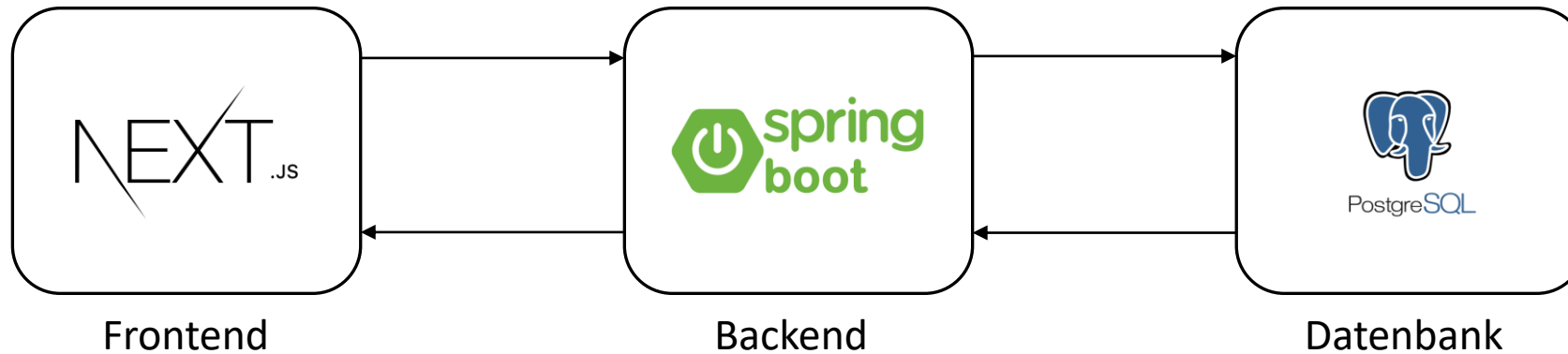
Abschlusspräsentation DevOps SoSe25

PRÄSENTATION VON RICHARD PRAX

Gliederung

1. Einführung
2. Herangehensweise
3. Tools und Frameworks
4. Probleme und Lösungen
5. Live-Demo
6. Ausblick

1. Einführung



2. Herangehensweise

- „begleitendes Arbeiten“
- direkte Umsetzung am eigenen Projekt
- Testen der einzelnen Schritte erst Lokal, dann in der Pipeline
 - wird bei den Unit-Tests überhaupt ein Coverage Report erzeugt?
 - Funktioniert der Linter ordnungsgemäß?

3. Tools und Frameworks

Schritt	Tool
Build	Maven (Backend), npm (Frontend)
Linting	Checkstyle, ESLint, Stylelint
Testing	JUnit (Backend), Jest (Frontend)
Codedqualität	Sonarqube
Container	Docker + Docker Hub
CI/CD	Github Actions
DB	Postgres

4. Probleme und Lösungen

- Versionierung der Docker Images
 - gelöst über die Nutzung des Git-Commit Hash wertes
- Starten der Anwendung in der Pipeline
 - Problem lag in der „fehlenden“ Datenbank
 - gelöst über Deployen einer Postgres Instanz in der Pipeline
- Kommunikation zwischen Frontend und Backend in der CD-Pipeline
 - gelöst über die Nutzung eines Docker Networks
- Laden von Testdaten zum Testen in der CD-Pipeline
 - gelöst über die Nutzung von Liquibase

5. Live-Demo

- Sonarqube
- Docker Hub
- CD-Pipeline
- Pipelines im Detail
- Deployment mit Helm

6. Ausblick

- Erweiterung um E2E Tests
- bessere Versionierung
- Fertigstellung des Deployment als Helm Chart auf Kubernetes
 - aktuell nur noch das Problem das Pfade nicht dynamisch gesetzt werden im Frontend und dadurch login und so nicht richtig funktionieren